Nom _____

Grup _____

Data _____

Fitxa 4 · Com viatja la calor

Sessió 6. La calor es propaga de tres maneres.

	Conducció	**Convecció**	**Radiació**
Com és?	Les partícules que vibren més passen el moviment a les del costat, sense desplaçar-se.	Una part del fluid (líquid o gas) s'escalfa, es fa menys densa i puja; la freda baixa.	L'energia viatja en ones (com la llum), també pel buit.
On passa?	Sobretot en sòlids (molt en els metalls)	En líquids i gasos	A tot arreu, també a l'espai
Exemple	El mànec d'una cassola s'escalfa	L'aire calent d'un radiador puja	El Sol ens escalfa; notem la calor d'una foguera

Els **conductors** tèrmics deixen passar bé la calor (metalls). Els **aïllants** la deixen passar malament (fusta, plàstic, suro, llana, porexpan i, sobretot, **l'aire quiet**). Per això l'abric, el porexpan i les finestres de doble vidre funcionen: tenen aire atrapat que no es pot moure (no fa convecció). El **termo**, inventat per James Dewar el 1892, té doble paret amb **buit** entre les parets (no hi ha conducció ni convecció) i parets **reflectants** (reflecteixen la radiació).

1. **Quina és?** Conducció, convecció o radiació: a) et cremes amb una cullera de metall dins la sopa; b) la sopa del fons de l'olla puja quan l'escalfem; c) notes la calor del forn quan obres la porta, sense tocar res; d) un glaçó es fon de pressa damunt d'una safata de metall; e) el fum d'una foguera puja.

2. **El radiador.** Per què els radiadors es posen a baix de la paret i els aires condicionats a dalt?

3. **El termo.** Explica com evita el termo cada una de les tres formes de propagació de la calor.

4. **La paradoxa.** Una taula de metall i una de fusta són a la mateixa temperatura (20 °C). Per què la de metall sembla més freda quan la toquem?

5. **Per a la carmanyola.** Escriu tres idees per a la vostra carmanyola, una contra cada forma de propagació.

6 **Conducció, convecció o radiació?** a) La sorra de la platja crema als peus. b) L'aire calent d'un forn surt per dalt quan l'obrim. c) Ens escalfem al sol a l'hivern. d) La cullera de la xocolata calenta s'escalfa. e) L'aigua de la piscina està més calenta a dalt.

7 **Els mànecs.** Per què les paelles tenen el mànec de fusta o de plàstic? Per què la paella és de metall?

8 **Roba fosca.** Un dia de sol, una samarreta negra s'escalfa més que una de blanca. Quina forma de propagació hi intervé? Què faries servir per a la carmanyola: paper d'alumini brillant o paper negre? Per què?

9 **La nevera de platja.** Dibuixa una nevera portàtil per mantenir freds els refrescos i indica com lluita contra cada forma de propagació de la calor.